

我的 6G 工程师成长之路：从材料科学到通信未来的探索

一、职业目标的转变历程

我的职业梦想并非一开始就锁定在 6G 通信领域。刚进入浙江大学时，我选择了材料科学与工程专业，那时的我刚刚高考完对于大学的各个专业非常陌生和迷茫，几乎是随便就选择了这个专业。但随着学习的深入，我发现自己对另一个快速发展的领域产生了更强烈的兴趣——信息技术。

2024 年，当我了解到全球正在加速 6G 技术研发时，仿佛打开了一扇新世界的大门。6G 不仅仅是 5G 的简单升级，它将带来通信方式的革命性变化，比如全息投影通话——让你能像面对面一样与远方的亲人交谈；空天地一体化网络——让沙漠、海洋甚至太空都能高速上网；智能感知通信——让网络不仅能传递信息，还能感知周围环境。这些激动人心的前景让我下定决心转专业到信息工程，成为 6G 工程师铺路。

二、成为6G工程师的计划

1. 本科阶段行动计划

课程学习：主攻信息工程专业核心课程（信号与系统、通信原理等），保持 GPA 4.5+

技能提升：

编程：掌握 Python、MATLAB、C++

英语：计划考托福（目标 105+）和 GRE（目标 325+）

科研：学会 LaTeX 排版和文献检索，能阅读 IEEE 论文

实践：加入通信实验室，大二大三暑期申请华为/中兴实习



2. 硕博阶段发展计划

深造规划：

目标院校：浙大/清华读硕士，欧美名校（MIT 等）读博士
研究方向：无线通信/信号处理，专注 6G 关键技术



三、现阶段的成果和不足

3.1 成果

在课程学习方面，我目前的平均绩点（GPA）稳定在4.5以上，数学和基础学科的学习较为扎实，打下了良好的专业课基础。这些成绩的取得，不仅证明了我对课程内容的重视，也反映了我在学习上的努力和投入，为日后深入理解信息工程的专业课程打下了良好的基础。

在编程实践方面，我也取得了一些显著的成果。我主动加入了求是潮学生组织的产品研发部门，积极学习编程技术，担任了中管职务，并和团队成员共同开发了浏览器插件“enroll”，目前该插件已拥有超过万名用户。通过这个项目，我的技术能力得到了极大的提升，尤其在实践中锻炼了我解决实际问题的能力，并积累了一定的开发经验。

3.2 不足

尽管课程成绩保持较高水平，但相比去年，我的综合成绩呈现出一定的下降趋势。主要原因是我过于集中精力在数理基础课程的学习上，导致在通识选修课的学习上投入较少，部分课程成绩不尽如人意。因此，我意识到在未来的学习中需要更好地平衡各门课程的时间和精力分配。

英语学习方面，我的进展较为缓慢。尽管有一定的词汇基础，但由于没有坚持每天抽出时间练习听、说、读、写，导致我的听力、写作、词汇量和口语交流能力均有所欠缺。英语水平的提升，特别是托福考试成绩，依然是我迫切需要改进的地方。

在编程技能方面，虽然我目前已掌握了JavaScript语言，但对于Python、C语言等其他信息工程专业使用更多的语言的了解仍然较为有限。此外，我对一些常用的科研软件，如MATLAB等，虽然知道其在信号仿真和模拟方面的应用，但我尚未进

行系统的学习与实践。项目经验方面，尽管成功开发了一款插件，但整体而言，我的实战经验仍然不足。

科研方面，我还处于探索阶段。由于缺乏相关经验，目前对于科研技能和方法的了解较为匮乏，尚未进行过深入的接触和学习。因此，我希望能在接下来的时间里，逐步了解并积累相关的科研经验和技巧。

四、评估调整

4.1加强英语学习

我计划在下个学期内考出优异的托福成绩（目标100+）。为了达成这一目标，我将每天坚持至少抽出时间练习听说读写中的一项，并每周进行一次TPO模拟考试，以提升听力和写作能力。此外我打算参加浙江大学特色的英语角活动，既提高英语，也提高社交能力。

4.2课程学习的全面性

为了避免只注重数理基础课而忽视其他课程的情况，我将在下个学期保持对各门课程的均衡关注，尤其是对通识选修课的学习，要做到不偏不倚，力求全面提高。

4.3了解科研工作

科研是我目前较为薄弱的一块。为了弥补这一不足，我计划通过参加学术讲座、与学长学姐交流等途径来深入了解科研的基本流程和技巧。此外，暑假期间我还打算自学并使用至少一款科研工具（如文献管理工具Zotero），为将来的科研实践打下基础。

4.4提升编程能力

我希望在接下来的学习中，能够至少完成一个基于Python、C语言或MATLAB的项目，进一步提高自己的编程能力和项目实战经验。同时，我也计划学习一些常用的编程框架和工具，提升自己在实际开发中的效率和能力。

4.5硕博计划的调整

当前，国际形势对于留学的选择带来了不少不确定性，尤其是在特朗普政府对高校招收国际生的政策调整之后，部分顶尖高校的国际生名额也受到限制。在这样的背景下，我对未来的留学计划持观望态度，打算根据具体情况和政策变化，灵活调整自己未来的学术规划，考虑是否选择出国深造，或是留在国内继续深造。

五、结语

从材料科学到 6G 通信，这段旅程教会我：职业发展不是一条直线，而是需要不断探索、调整的过程。在浙江大学剩下的三年里，我会继续夯实专业基础，争取进入顶尖实验室深造，最终实现成为 6G 研发工程师的梦想，为通信技术的下一次革命贡献自己的力量。